

Eerstegraadsvergelijkingen en -ongelijkheden

Vergelijkingen oplossen en het aantal oplossingen herkennen, ongelijkheden met de omkeerregel, en de grafische betekenis van positief en negatief.

1 Een eerstegraadsvergelijking oplossen

In een **eerstegraadsvergelijking in één onbekende staat de onbekende in de eerste macht**: één letter, zonder kwadraat of hogere macht. Haar grafiek is een rechte.

Oplossen steunt op één eigenschap: **aan beide kanten mag je hetzelfde doen. Aan beide kanten 5 bijtellen, aan beide kanten aftrekken, met 3 vermenigvuldigen of door 2 delen** — altijd aan beide kanten tegelijk, want één kant veranderen breekt de gelijkheid.

De stappen: **haakjes uitwerken, de onbekenden samenbrengen en delen door de coëfficiënt**. Een grafiek hoeft niet voor een algebraïsche oplossing, al helpt ze bij de controle.

vergelijking	tussenstap	oplossing
$3x + 5 = 20$	$20 - 5 = 15$, dan $: 3$	$x = 5$
$2x - 4 = 10$	$10 + 4 = 14$, dan $: 2$	$x = 7$
$5x = 2x + 12$	$2x$ naar links: $3x = 12$	$x = 4$
$4(x - 1) = 12$	$4x - 4 = 12$, dus $4x = 16$	$x = 4$

Je noteert de oplossing als een oplossingenverzameling: bij een vergelijking een verzameling met één of enkele getallen. Een interval hoort bij een ongelijkheid.

Controleer je oplossing in de oorspronkelijke vergelijking, want zo vind je rekenfouten: vul je antwoord in, en komen links en rechts hetzelfde uit, dan klopt het. Dat is de reflectiestap.

2 Niet altijd één oplossing

Een eerstegraadsvergelijking heeft niet altijd precies één oplossing.

vergelijking	wat eruit komt	oplossingenverzameling
$x = x + 1$	$0 = 1$, en dat is vals	de lege verzameling
$x = x + 5$	$0 = 5$	geen enkele oplossing
$2x + 2 = 2(x + 1)$	links en rechts hetzelfde	alle reële getallen

De oplossing van een vergelijking van de vorm $f(x) = 0$ is de nulwaarde van f .

Dat verband staat op de vakfiche; grafisch is het het snijpunt met de x-as.

3 Vraagstukken vertalen

Een vraagstuk naar een vergelijking vertalen hoort wél bij de leerstof; de vakfiche vraagt het uitdrukkelijk.

vraagstuk	de vergelijking	antwoord
een getal plus zijn dubbele is 21	$x + 2x = 21$	$x = 7$
drie opeenvolgende getallen met som 24	$(x - 1) + x + (x + 1) = 3x = 24$	het middelste is 8
twee getallen schelen 6, hun som is 20	$x + (x + 6) = 20$	het kleinste is 7, het andere 13
een abonnement van 20 euro plus 3 euro per uur, wanneer kost het 50 euro?	$20 + 3x = 50$	na 10 uur

4 Ongelijkheden

Bijna alles blijft hetzelfde, op één regel na: **deel of vermenigvuldig je met een negatief getal, dan keert het ongelijkheidsteken om.** Dat is de klassieke valkuil. **Bij optellen aan beide kanten blijft het teken gewoon staan.**

ongelijkheid	wat je doet	oplossing
$2x > 10$	delen door 2, positief, teken blijft	$x > 5$
$x + 4 > 9$	4 aftrekken	$x > 5$, de 5 zelf hoort er niet bij
$3x - 2 < 7$	$3x < 9$, delen door 3	$x < 3$
$\text{min } 3x > 9$	delen door min 3, teken omkeren	$x < \text{min } 3$
$\text{min } x > \text{min } 4$	maal min 1, teken omkeren	$x < 4$

Je mag dus niet zonder nadenken met min 1 vermenigvuldigen: vergeet je het teken om te keren, dan krijg je precies de verkeerde helft van de getallen. **Controleer daarom één getal uit je oplossing:** klopt de ongelijkheid, dan koos je de juiste kant.

De stappen: **de onbekende vrijmaken, het teken omkeren bij een negatieve deler en de oplossing als interval noteren.** Een top hoort bij een parabool, niet hier.

De oplossing van $x \geq 2$ is het interval vanaf 2 gesloten, want het isgelijktteken zit erin. Bij $x < 3$ zijn **2, 0 en min 5** oplossingen, maar 3 zelf niet. **Een oplossing van een ongelijkheid bestaat meestal uit oneindig veel getallen**, en daarom noteer je ze als interval en niet als lijst. **Op een getallenas kan je ze ook voorstellen**, met open of volle bolletjes aan de grens; de vakfiche vraagt dat.

Een voorbeeld uit het leven: **een taxi kost 5 euro plus 2 euro per kilometer en je hebt 25 euro**, dus $5 + 2x \leq 25$, $2x \leq 20$ en je kan **ten hoogste 10 kilometer**.

5 Grafisch lezen

Een vergelijking los je grafisch op door het snijpunt van de grafieken te

zoeken: de x van dat punt is de oplossing. Bij $f(x) = 0$ is dat het snijpunt met de x -as.

uitspraak	waar de grafiek ligt
$f(x) > 0$	boven de x -as
$f(x) < 0$	onder de x -as

Een stijgende rechte die de x -as snijdt in 4, is positief rechts van 4. Bij een

dalende rechte is het net omgekeerd: ze komt van boven en duikt na haar nulpunt onder de as, dus links is ze positief.